UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

PREGRADO EN CIENCIA DE DATOS — EMPRENDIMIENTO

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS NO. 4

Capturar Valor: Estructura de Costos, Fuentes de Ingreso y Unit Economics

---

Wheels Externado

Plataforma de Movilidad y Carpooling Universitario Inteligente

Grupo 5:

Santiago Sandoval	*Product & Algorithm Lead*
Sebastián Ramos	*Director de Estrategia & Modelo Financiero*
Julián Duarte	*Arquitectura de Datos & Backend*
Tomás Rincón	*Operaciones, Seguridad & Compliance*
Julián Jiménez	*UX/UI & Mobile App Engineering*

Semestre 2026-II

Bogotá D.C., Colombia

Índice

1. Declaración y Fundamentación del Pivote Estratégico **2**

2. Caracterización del Problema: La Realidad de los Grupos de WhatsApp **2**

3. Modelo de Captura de Valor (Fuentes de Ingreso — Aulet Cap. 15) **2**

4. Estructura de Costos y Unit Economics (Aulet Pasos 17 y 19) **3**

4.1. Costos Fijos Operativos (Mensuales) 3

4.2. Costos Variables por Transacción 4

4.3. Métricas Unitarias Clave (Unit Economics) 4

5. Lienzo Canvas Estratégico: Zona Capturar Valor **4**

1. Declaración y Fundamentación del Pivote Estratégico

Durante las primeras tres fases del curso (Portafolios 1 al 3 y Entrega 1), el equipo formuló y validó la propuesta de *StatCredit AI*, un motor analítico B2B de scoring crediticio alternativo para microempresarios e independientes. A pesar de su solidez conceptual y rigor regulatorio (normativa SARC), el equipo identificó fricciones críticas de validación práctica: ciclos de venta corporativos extremadamente largos en el sector bancario (9 a 18 meses) y barreras de acceso a bases de datos transaccionales reales.

Siguiendo las enseñanzas de Blank (2021) y Bianchi & Verganti (2021), un equipo emprendedor debe tener la disciplina de pivotear cuando identifica un dolor más urgente, cotidiano, medible y accesible en su entorno inmediato.

Nuevo Enunciado del Proyecto: Wheels Externado

Desarrollo de una plataforma digital y aplicación móvil de viajes compartidos (*carpooling* universitario) diseñada exclusivamente para la comunidad de la **Universidad Externado de Colombia**, orientada a sustituir la actual red informal e insegura de grupos de WhatsApp por un ecosistema con verificación institucional obligatoria, algoritmos de coincidencia geoespacial de rutas, pagos automatizados y garantías de seguridad en ruta.

2. Caracterización del Problema: La Realidad de los Grupos de WhatsApp

La comunidad de la Universidad Externado de Colombia (aproximadamente 12.000 estudiantes de pregrado y posgrado, más de 1.500 docentes y personal administrativo) enfrenta un desafío estructural de movilidad:

1. **Topografía y Localización:** El campus está enclavado en los Cerros Orientales (barrio Egipto / La Candelaria). La subida a pie desde las estaciones de TransMilenio (Las Aguas y Universidades) representa una pendiente pronunciada y es percibida como insegura en jornadas nocturnas.

2. **El Fenómeno Informal de los "Wheels":** Para mitigar los costos de transporte y el tiempo de viaje, han surgido espontáneamente más de 15 grupos masivos de WhatsApp segmentados por zonas geográficas (Chía, Norte, Calle 80, Suba, Teusaquillo, Sur/Soacha).

3. **Inseguridad Crítica:** Cualquier persona que obtenga el enlace de invitación ingresa a los grupos. No hay verificación de identidad institucional, ni constancia del estado legal de los vehículos (SOAT, revisión técnico-mecánica o antecedentes).

4. **Caos Operativo y Saturación:** En horas pico, los mensajes de oferta y demanda de cupos se pierden en segundos, generando cancelaciones imprevistas, descoordinación en puntos de recogida y fricciones por pagos en efectivo o transferencias manuales.

3. Modelo de Captura de Valor (Fuentes de Ingreso — Aulet Cap. 15)

A diferencia de las aplicaciones de transporte comercial individual, *Wheels Externado* se fundamenta en un modelo de **movilidad colaborativa institucional**, donde los usuarios comparten los costos de viaje (combustible, peajes, parqueadero). La plataforma captura valor a través de tres mecanismos complementarios:

Línea de Ingreso	Mecanismo de Cobro	Tarifa Estimada (COP)
1. Cuota Operativa por Reserva	Tarifa fija digital cobrada por cupo completado.	\$600 – \$800 COP por viaje.
2. Membresía Conductor Frecuente	Suscripción mensual sin comisiones por viaje y visibilidad destacada.	\$14.900 COP / mes.
3. Convenio Institucional	Tarifa de soporte y analítica de movilidad y huella de carbono.	Pago semestral institucional.

Cuadro 1: Estructura de fuentes de ingreso de Wheels Externado.

4. Estructura de Costos y Unit Economics (Aulet Pasos 17 y 19)

4.1. Costos Fijos Operativos (Mensuales)

- **Infraestructura en la Nube (AWS / Google Cloud):** Servidores de aplicación, bases de datos PostgreSQL con PostGIS para consultas espaciales: \$180 USD/mes (\$720.000 COP/mes).
- **APIs de Mapas y Ruteo (Mapbox / OpenStreetMap):** Optimización de costos utilizando capas abiertas con caché local para cálculo de matrices de distancia: \$120 USD/mes (\$480.000 COP/mes).
- **Mantenimiento y Soporte Técnico:** Monitoreo continuo y resolución de incidencias: \$1.200.000 COP/mes.

4.2. Costos Variables por Transacción

- **Pasarela de Pagos (Wompi / PayU):** Costo porcentual + fijo por dispersión hacia cuentas Nequi/Daviplata (\$200 COP + 1,5 % por transacción).
- **Validación de Datos en RUNT (Onboarding):** Consulta de antecedentes y SOAT por conductor registrado (\$1.500 COP costo único por verificación).

4.3. Métricas Unitarias Clave (Unit Economics)

Indicadores de Salud Financiera Unitaria

- **Costo de Adquisición de Clientes (CAC):** $3.800 COP por usuario activo (apalancado en marketing orgánico en campus, activaciones en facultades y migración de los grupos de WhatsApp existentes).
- **Valor del Tiempo de Vida del Cliente (LTV):** Con un promedio de 8 viajes semanales (32 viajes/mes) a una comisión promedio de $700 COP por viaje y una retención mínima de 8 meses por año académico:

$$\text{LTV} = 32 \times 700 \times 8 \times (1 - 0{,}25) \approx \$134{,}400 \text{ COP}$$

- **Relación LTV / CAC:**

$$\frac{\text{LTV}}{\text{CAC}} = \frac{134{,}400}{3{,}800} \approx 35{,}3\times$$

Supera con amplia holgura la recomendación de Aulet ($\text{LTV} \geq 3 \times \text{CAC}$), gracias al costo marginal prácticamente nulo de adquisición dentro de un campus universitario cerrado.

5. Lienzo Canvas Estratégico: Zona Capturar Valor

Síntesis de la Zona Capturar Valor

Estructura de Costos: Mantenimiento de servidores en la nube, licencias de geolocalización, comisiones de dispersión bancaria, campañas presenciales de activación en el campus y validación inicial de vehículos.

Fuentes de Ingresos: Comisión por viaje coordinado y completado ($600–$800 COP), planes premium para conductores con beneficios de parqueadero, y alianzas con comercios del centro histórico para promociones cruzadas.